# Pruebas de familiarización, análisis y observacion, con el modulo ESP32

Juan Camilo SIlva Velasco,Daniel David Gomez Britto
Universidad de La Sabana
Curso de IoT
Febrero 2026

*Abstract*—En este laboratorio se implementaron diferentes sistemas basicos con un modulo ESP32, usando juntamente un osciloscopio y generador de señales, haciendo uso de los modulos ADC y DAC del microcontrolador. Se analizaron ´ sus principios teoricos de funcionamiento, limitaciones prácticas ´ y desempeno.

## I. Desarrollo Teorico ´

### A. Conversion Analogico-Digital (ADC) ´

Un Convertidor Analógico-Digital (ADC) es un dispositivo encargado de transformar una señal analógica continua en una representación digital discreta. Este proceso se desarrolla en tres etapas principales: **muestreo, cuantización y codificación**.

El **muestreo** consiste en tomar valores de la señal en instantes específicos y discretos en el tiempo. Según el Teorema de Nyquist-Shannon, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal para evitar el fenómeno de aliasing.

La **cuantización** implica asignar cada valor analógico medido al nivel digital más cercano dentro de un conjunto finito de niveles. En un ADC de $n$ bits existen $2^n$ niveles posibles. Por ejemplo, en el ESP32 el ADC puede configurarse hasta 12 bits de resolución, lo que permite 4096 niveles discretos.

El **error de cuantización** corresponde a la diferencia entre el valor analógico real y el valor digital obtenido, y depende directamente de la resolución del convertidor: a mayor número de bits, menor será este error.

### B. Conversion Digital-Analogica (DAC)

El Convertidor Digital-Analógico (DAC) realiza el proceso inverso al ADC, generando una señal analógica a partir de un valor digital discreto. El ESP32 incorpora un DAC de 8 bits, lo que permite obtener 256 niveles de salida distintos.
El voltaje de salida ideal puede expresarse como:

$$Vout=(2/n-1D)\cdot Vref$$

La señal generada presenta escalonamientos, los cuales se hacen especialmente evidentes en señales continuas como una onda senoidal.

### C. ADC del ESP32

El ESP32 dispone de dos modulos ADC (ADC1 y ADC2) ´ con resolucion configurable hasta 12 bits. No obstante, su ´ desempeno real presenta limitaciones asociadas a: ˜

- No linealidad diferencial e integral.
- Ruido interno del sistema.
- Variaciones del voltaje de referencia.
- Interferencia cuando se utiliza WiFi (en el caso del ADC2).

Aunque el hardware permite altas velocidades de con version, la velocidad efectiva depende del entorno de progra- ´ macion y de la capacidad de procesamiento del microcontro- ´ lador.

### D. DAC del ESP32

El ESP32 cuenta con dos salidas DAC disponibles en los pines GPIO25 y GPIO26. Estas salidas generan senales ˜ analogicas mediante un sistema resistivo interno. La resoluci ´ on´ de 8 bits limita la precision y genera efectos de cuantizaci ´ on´ visibles en formas de onda continuas.

### E. Metodo SAR (Successive Approximation Register) ´

El ADC del ESP32 utiliza el metodo de aproximaci ´ on´ sucesiva (SAR). Este metodo realiza comparaciones binarias ´ iterativas entre la senal de entrada y una referencia interna. ˜

El proceso consiste en evaluar primero el bit mas sig- ´ nificativo (MSB), ajustando progresivamente los bits menos significativos hasta aproximar el valor analogico con alta ´ eficiencia energetica y rapidez. ´

### F. Comparacion con Instrumentaci ´ on Profesional ´

Al comparar el sistema implementado con un osciloscopio o generador profesional se observan diferencias en: • Resolucion y precisi ´ on. ´

- Linealidad.
- Nivel de ruido.
- Estabilidad y calibracion. ´

Estas diferencias se deben a las limitaciones inherentes del microcontrolador frente a instrumentacion dise ´ nada es- ˜ pec´ıficamente para medicion de alta precisi ´ on. ´

## II. Introduccion´

El desarrollo de sistemas de adquisicion y generaci ´ on de ´ senales mediante microcontroladores permite comprender los ˜ principios fundamentales de la instrumentacion electr ´ onica. En ´ este laboratorio se exploraron los modulos ADC y DAC del ´ ESP32, evaluando su comportamiento teorico y experimental. ´

## III. Pruebas Requeridas

*Prueba 1: ADC conectado a potenciometro:* ´ En esta prueba se conecto un potenci ´ ometro de 10k ´ Ω al pin GPIO34 del ESP32, configurado como entrada ADC con resolucion de 12 ´ bits y atenuacion de 11dB para un rango de 0 a 3.3V. Se vari ´ o´ manualmente la posicion del potenci ´ ometro desde el m ´ ´ınimo hasta el maximo mientras se observaban los valores en el Serial ´ Monitor y Serial Plotter.

Resultados obtenidos:

- Rango de valores: 0 a 4095 (correspondiente a 0V - 3.3V)
- Linealidad: Se observo una relaci ´ on aproximadamente ´ lineal entre la posicion angular del potenci ´ ometro y el ´ valor digital le´ıdo
- Estabilidad: Se presentaron fluctuaciones de ±5 a ±10 LSB debido al ruido inherente del ADC
- Resolucion: ´ La resolucion efectiva se aproxim ´ o a 0.8

$$Voltaje = \frac{Max\ Vol}{4095} \approx 0.000805V \approx 0.805mV \quad (2)$$

Analisis: ´ La respuesta del ADC fue consistente con lo esperado teoricamente. Las peque ´ nas fluctuaciones observadas ˜ pueden atribuirse al ruido termico y a las limitaciones propias ´ del convertidor SAR. Para aplicaciones que requieran mayor estabilidad, se recomienda implementar filtrado por promedio movil en software. ´

*Prueba 2: ADC conectado a generador de senales real:* ˜ Se conecto un generador de se ´ nales profesional al pin GPIO34 ˜ del ESP32, configurando una onda senoidal de 1kHz, 2Vpp con offset de 1.65V para centrar la senal dentro del rango del ˜ ADC (0-3.3V). Se visualizo la se ´ nal capturada mediante el ˜ Serial Plotter de Arduino.

Resultados obtenidos:

- Forma de onda: Se logro visualizar correctamente la ´ onda senoidal en el Serial Plotter
- Frecuencia maxima detectable: ´ Hasta aproximadamente 3-5 kHz se mantuvo una forma reconocible; por encima de 10 kHz la senal comenz ˜ o a distorsionarse notable- ´ mente
- Precision de amplitud: ´ La amplitud medida por el ADC presento un error promedio del 2-3% respecto al valor ´ configurado en el generador
- Aliasing: A frecuencias superiores a 15 kHz se obser varon efectos de aliasing debido al muestreo insuficiente

Analisis: ´ La frecuencia maxima de muestreo efectiva del ´ ADC con el codigo utilizado est ´ a muy por debajo de la ´ capacidad teorica del hardware. Esto se debe a la sobrecarga ´ mV ´ por LSB. Lo cual se acerca a la teor´ıa propuesta: $(2^n) - 1 = 3.3\ V$

TABLE I
Medicion experimental del ´ DAC con mult´ımetro

| Valor DAC | Voltaje medido (V) |
|---|---|
| 0 | 0.000 |
| 16 | 0.207 |
| 32 | 0.414 |
| 48 | 0.621 |
| 64 | 0.828 |
| 80 | 1.035 |
| 96 | 1.242 |
| 112 | 1.449 |
| 128 | 1.656 |
| 144 | 1.864 |
| 160 | 2.071 |
| 176 | 2.278 |
| 192 | 2.485 |

*1) Conexion realizada:* ´ voltaje de salida utilizando un mult´ımetro digital en modo DC. La salida analogica fue tomada del pin GPIO25 (DAC1), ´ mientras que la referencia se conecto a tierra (GND) del mismo ´ sistema.

- GPIO25 (DAC1) → Punta positiva del mult´ımetro
- GND del ESP32 → Punta negativa del mult´ımetro

El programa permitio enviar valores digitales espec ´ ´ıficos al DAC mediante comunicacion serial. Para caracterizar el ´ comportamiento del convertidor, se aplico una rampa discreta ´ en incrementos de 16 unidades (0–192), registrando el voltaje medido en cada punto.

*2) Resultados experimentales:* La Tabla I presenta los val ores digitales aplicados y los voltajes medidos experimental mente.

*3) Analisis:* ´ Se observa una relacion aproximadamente lin- ´ eal entre el valor digital aplicado y el voltaje medido, con incrementos cercanos a 0.207 V cada 16 unidades digitales. Esto es consistente con la resolucion del DAC de 8 bits. ´

El paso m´ınimo teorico (LSB) del DAC puede estimarse ´ como:

$$LSB = \frac{3.3V}{255} \approx 0.01294V \quad (3)$$

### A. Prueba 3: Verificacion del DAC mediante Mult ´ ´ımetro

Con el fin de evaluar experimentalmente la precision del ´ modulo DAC del ESP32, se realiz ´ o una medici ´ on directa del ´ introducida por las funciones de Arduino y el env´ıo de datos por puerto serial. Para mejorar la respuesta en frecuencia ser´ıa necesario implementar tecnicas m ´ as eficientes como DMA o ´ I2S.

Por lo tanto, un incremento de 16 unidades deber´ıa producir un cambio aproximado de:

$$16 \times 0.01294V \approx 0.207V \quad (4)$$

El valor experimental observado (0.207 V) coincide no tablemente con el valor teorico esperado, lo cual confirma ´ el comportamiento lineal del convertidor dentro del rango evaluado.

Las pequenas diferencias pueden atribuirse a: ˜

- Tolerancia y precision del mult ´ ´ımetro.
- Variaciones en el voltaje real de alimentacion (no exac- ´ tamente 3.3 V).
- No linealidad interna del DAC.

En general, los resultados demuestran que el DAC del ESP32 presenta un comportamiento coherente con el modelo teorico de conversi ´ on digital-anal ´ ogica, aunque limitado por ´
su resolucion de 8 bits y por la estabilidad del sistema de ´ referencia.

*Prueba 4: DAC conectado a osciloscopio:* Se conecto´ la salida DAC del GPIO25 a un osciloscopio profesional para visualizar las formas de onda generadas por el ESP32: senoidal, triangular y cuadrada, a diferentes frecuencias.

Resultados obtenidos:

*a) Onda senoidal::*

- Baja frecuencia (10-100 Hz): Forma suave y bien definida, con m´ınima distorsion´
- Frecuencia media (500 Hz - 1 kHz): Se comenzaron a apreciar ligeros escalones debido a la discretizacion de 8 ´ bits
- Alta frecuencia (¿ 2 kHz): La forma se deterioro´ progresivamente, perdiendo la suavidad caracter´ıstica *b) Onda triangular::*
- Presento buena linealidad en las rampas ascendentes y ´ descendentes
- Se observaron pequenas no linealidades en los v ˜ ertices ´ (puntas redondeadas) debido al tiempo de establecimiento del DAC

*c) Onda cuadrada::*

- Tiempo de subida (rise time): Aproximadamente 1-2 $\mu$s, limitado por el slew rate del DAC
- Overshoot: Se observo un ligero sobreimpulso en los ´ flancos de subida
- Ruido: Presencia de pequenas oscilaciones en los niveles ˜ alto y bajo

Analisis general: ´

Las pruebas realizadas demuestran que el ESP32 es capaz de generar y adquirir senales anal ˜ ogicas con una calidad aceptable ´ para aplicaciones educativas y de prototipado. Sin embargo, se identificaron las siguientes limitaciones:

### *B. Prueba 5: cruzada entre grupos: Generador de senales y ˜ Osciloscopio*

Con el objetivo de validar el funcionamiento del sistema en un escenario real de intercambio entre equipos, se realizo´ una prueba cruzada entre grupos, donde un grupo actuo como ´ generador de senales y el otro como osciloscopio. La prueba ˜ consistio en conectar f ´ ´ısicamente la salida analogica generada ´ por el DAC de un ESP32 a la entrada ADC del ESP32 del otro grupo, compartiendo referencia de tierra (GND) para garantizar una medicion consistente. ´

*1) Nuestro grupo como generador de senales:* ˜ En este escenario, nuestro sistema opero como generador de se ´ nal uti- ˜ lizando el pin DAC1 (GPIO25). Se genero una se ´ nal senoidal ˜ de frecuencia nominal de 200 Hz, discretizada en 100 muestras por periodo. La generacion se implement ´ o mediante el c ´ alculo ´ incremental del seno y su escalamiento a 8 bits (0–255) para ser aplicado a la funcion´ dacWrite().

La senal producida fue suministrada al grupo receptor ˜ (osciloscopio) a traves de una conexi ´ on directa: ´ • GPIO25 (DAC) → Pin ADC del ESP32 del grupo recep tor

Fig. 1. Senal generada por el DAC durante la prueba cruzada. ˜

- GND (nuestro ESP32) → GND (ESP32 del grupo recep tor)

La forma de onda generada puede observarse en la Fig. 1. Se evidencia un comportamiento *escalonado*, lo cual es esperado debido a dos factores principales:

1) Resolucion limitada del DAC (8 bits): ´ el DAC del ESP32 solo puede generar 256 niveles discretos. Por lo ´ tanto, una senal senoidal no se genera como una curva ˜ continua, sino como una sucesion de niveles de voltaje. ´ Este efecto se percibe como escalones, especialmente cuando la visualizacion se realiza sobre valores discretos ´ o cuando la frecuencia de actualizacion del gr ´ afico es ´ comparable con el periodo de la senal. ˜
2) Muestreo y refresco del sistema de visualizacion: ´ el osciloscopio implementado por software no siempre grafica cada muestra generada, sino que depende de la velocidad de muestreo efectiva, el tiempo de ejecucion´ del lazo principal y, en algunos casos, del cuello de botella de la comunicacion serial. Esto puede reducir ´ la cantidad de puntos visibles por ciclo y hacer que la senal luzca con segmentos lineales o escalonados. ˜

Adicionalmente, la presencia de maximos y m ´ ´ınimos *aparentemente planos* en la grafica puede explicarse por la ´ cuantizacion en los extremos de la senoide: cerca del pico, ´ el cambio entre muestras consecutivas puede ser menor que el tamano del paso del DAC (LSB), lo cual hace que varias ˜ muestras terminen representandose con el mismo nivel digital, ´ generando un *tope* visual.

*2) Nuestro grupo como Osciloscopio:* En el escenario in verso, nuestro grupo actuo como sistema de adquisici ´ on de ´ senal (osciloscopio digital) mediante la lectura del m ˜ odulo ´ ADC1 del ESP32 en el pin GPIO34. Se configuro una res- ´ olucion de 12 bits y una atenuaci ´ on de 11 dB, lo cual permite ´ ampliar el rango efectivo de medicion hasta

aproximadamente ´ 3.3 V.

La conexion realizada fue: ´

- Salida analogica del generador del grupo emisor ´ → GPIO34 (ADC1) del ESP32
- GND del grupo emisor → GND de nuestro ESP32 La

senal recibida fue muestreada de manera peri ˜ odica y ´ visualizada en tiempo real mediante una interfaz grafica basada ´ en comunicacion serial. La forma observada (Fig. 2) present ´ o´ un comportamiento escalonado con tramos aparentemente constantes y otros de variacion m ´ as pronunciada. ´ Este comportamiento puede explicarse a partir de los sigu ientes factores tecnicos: ´

1) Cuantizacion del ADC (12 bits). ´ El ADC convierte el voltaje analogico en uno de 4096 niveles discretos. Cuando ´ la variacion instant ´ anea de la se ´ nal es menor que el tama ˜ no˜ del paso m´ınimo de cuantizacion (LSB), varias muestras ´ consecutivas pueden mapearse al mismo valor digital. Esto genera segmentos horizontales o “planos” en la grafica. ´

2) Resolucion limitada del DAC del generador (8 bits). ´ El grupo emisor generaba la senal mediante un DAC de 8 ˜ bits (256 niveles). Por lo tanto, la senal original ya estaba ˜ discretizada antes de ser medida. Nuestro ADC detecta esos niveles discretos, reforzando el efecto escalonado.

3) Relacion entre frecuencia de la se ´ nal y frecuencia de ˜ muestreo. El muestreo se realizo dentro del ciclo principal ´ del programa, lo que introduce variaciones en el intervalo de muestreo (*jitter*). En regiones donde la pendiente de la senal es ˜ baja (cercanas a maximos y m ´ ´ınimos), pequenas variaciones ˜ temporales producen cambios m´ınimos en el valor digital; en regiones de mayor pendiente, el mismo error temporal produce variaciones mas visibles. ´

4) Ausencia de filtrado analogico (anti-aliasing). ´ El sis tema no incorporo filtros pasivos antes del ADC. En instru- ´ mentacion profesional, filtros pasa-bajos reducen componentes ´ de alta frecuencia antes del muestreo. En este caso, cualquier ruido o fluctuacion se refleja directamente en la lectura. ´

5) Dependencia del voltaje de referencia y ruido interno. El ADC del ESP32 depende del sistema de alimentacion´ interno. Pequenas variaciones en la fuente de 3.3 V afectan ˜ proporcionalmente el resultado de conversion. ´

Los tramos constantes se observaron especialmente cerca de los maximos y m ´ ´ınimos de la senal: en una senoide, la ˜ pendiente es cercana a cero en dichos puntos, por lo que multiples muestras consecutivas pueden resultar muy similares ´ y, tras la cuantizacion, coincidir en el mismo nivel digital. ´ En contraste, en regiones cercanas a los cruces por cero, la variacion entre muestras consecutivas es mayor, generando ´ segmentos inclinados mas evidentes. ´

*3) Montaje experimental:* Finalmente, la Fig. 3 muestra el montaje empleado para la prueba cruzada entre grupos, donde se conecto la salida del DAC del emisor a la entrada ADC del ´ receptor, manteniendo una referencia comun de tierra. ´

## Preguntas del Informe

*1. ¿Cuales son las caracter ´ ´ısticas y el funcionamiento general de los modulos ADC y DAC, y espec ´ ´ıficamente los del ESP32? Modulo ADC (Convertidor Anal ´ ogico-Digital):*

´ El ADC convierte una senal anal ˜ ogica (voltaje continuo) en un valor ´

Fig. 2. Visualizacion del sistema actuando como osciloscopio. ´

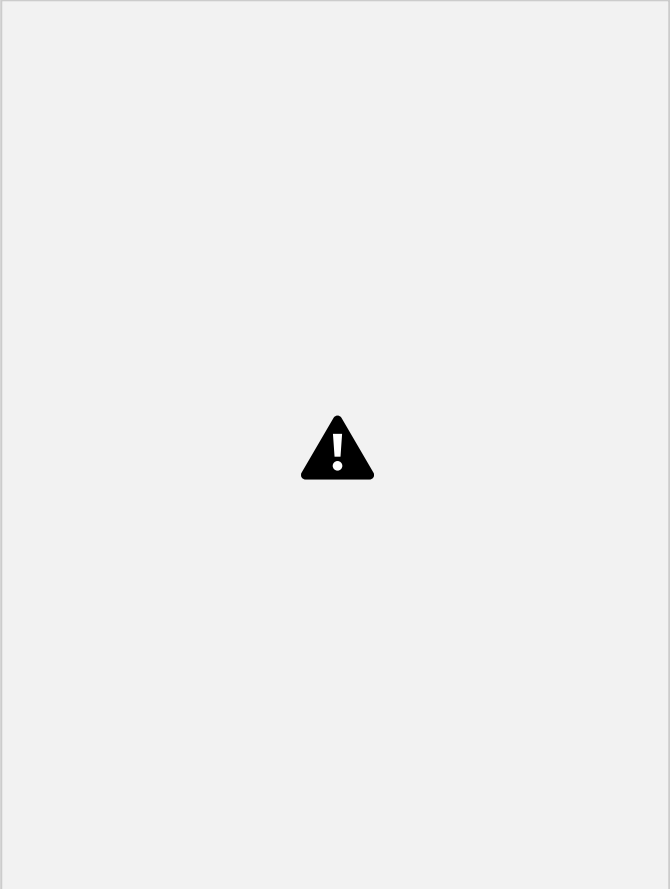

Fig. 3. Montaje experimental realizado para la prueba cruzada.

digital (numero binario) que el microcontrolador puede proce- ´ sar. El proceso consiste en muestrear la senal anal ˜ ogica a ´ intervalos regulares y cuantificarla en niveles discretos. Caracter´ısticas del ADC en ESP32:

- Resolucion: ´ 12 bits (valores de 0 a 4095)
- Canales: 18 canales disponibles (ADC1 y ADC2) • Rango de entrada: 0 a 3.3V (configurable con atenuacion) ´
- Frecuencia de muestreo: Hasta 200 kHz en condiciones optimas ´
- Atenuacion configurable: ´ Permite medir senales de ˜ hasta 3.6V usando ADC_11db

*Modulo DAC (Convertidor Digital-Anal ´ ogico):* ´ El DAC realiza la funcion inversa al ADC: convierte un valor digital ´ en una senal anal ˜ ogica continua. ´

Caracter´ısticas del DAC en ESP32:

- Canales: 2 salidas (GPIO25 = DAC1, GPIO26 = DAC2) • Resolucion: ´ 8 bits (valores de 0 a 255)
- Rango de salida: 0 a 3.3V
- Velocidad: Limitada por el tiempo de establecimiento

*2. ¿Es posible alcanzar la maxima velocidad de muestreo del ´ ADC desde su codigo? Justifique. ´*

No es posible alcanzar la maxima velocidad de muestreo ´ del ADC usando codigo est ´ andar de Arduino ´ por las siguientes razones:

1) Sobrecarga de software: La funcion´ analogRead() introduce retardos significativos entre lecturas. 2) Tiempo de procesamiento: El microcontrolador debe leer, procesar y almacenar cada muestra, lo que consume ciclos de reloj.
3) Limitaciones del bucle: Las operaciones adicionales (env´ıo serial, calculos) impiden mantener la velocidad ´ maxima. ´

Alternativas para mayor velocidad:

- Uso del periferico ´ I2S para lectura en modo paralelo • Configuracion del ADC en ´ modo continuo con DMA • Programacion directa con ´ ESP-IDF

*3. ¿Como funciona el m ´ etodo SAR (Successive Approximation ´ Register)?*

El metodo SAR utiliza un ´ algoritmo de busqueda binaria ´ para determinar el valor digital equivalente a una tension de ´ entrada.

Funcionamiento paso a paso:

1) Muestreo: Un capacitor captura y mantiene el voltaje de entrada.
2) Busqueda binaria: ´ El registro SAR realiza una busqueda comenzando por el bit m ´ as significativo ´ (MSB):
   - Se setea el MSB a ”1” y los demas bits a ”0” ´ • Un DAC interno genera el voltaje equivalente • Un comparador evalua si la entrada es mayor o ´ menor
3) Decision por bit: ´
   - Si la entrada es mayor, el bit permanece en ”1” • Si es menor, el bit se resetea a ”0”
4) Finalizacion: ´ El proceso se repite para cada bit hasta obtener el valor completo.

Analog´ıa: Funciona como una balanza donde se prueban pesas de diferente tamano (de mayor a menor) hasta igualar ˜ el peso desconocido.

*4. ¿Como podr ´ ´ıa implementarse un DAC utilizando resisten cias y salidas digitales? ¿Que requisitos deben cumplir los ´ valores de las resistencias?*

*Implementacion: Red R-2R:* ´ Un DAC puede implementarse usando una red de resistencias R-2R conectada a multiples ´ salidas digitales. Esta red convierte un valor binario en un voltaje analogico proporcional. ´

Estructura:

- Escalera de resistencias con solo dos valores: R y 2R • Cada bit controla un interruptor que conecta a VREF (1) o GND (0)
- La salida analogica es proporcional al valor binario de ´ entrada

*Requisitos de las resistencias:*

1) Precision: ´ Tolerancia idealmente 1% o mejor para buena linealidad.
2) Coincidencia de valores: La relacion exacta 2:1 entre ´ resistencias debe mantenerse con alta fidelidad. 3) Rango recomendado:
   - R: 1kΩ a 10kΩ
   - 2R: 2kΩ a 20kΩ
4) Estabilidad termica: ´ Bajo coeficiente de temperatura para mantener precision. ´

*5. Al comparar las senales medidas y generadas por su sistema ˜ con las de un osciloscopio o generador profesional*
*a) Diferencias observadas::* En la Tabla II se presentan las principales diferencias encontradas.

TABLE II

COMPARACION ENTRE SISTEMA ESP32 Y EQUIPOS ´ PROFESIONALES

| Aspecto | Sistema ESP32 | Equipo Profesional |
|---|---|---|
| Resolucion ´ | Escalones visibles | Senal suave y continua ˜ |
| Amplitud | 0-3.3V fijo | Rango configurable |
| Frecuencia | Limitada (Hz-kHz) | Amplia (DC-GHz) |
| Ruido | Presente | M´ınimo, blindado |
| Precision ´ | Errores de offset/ganancia | Alta precision calibrada ´ |
| Estabilidad | Fluctuaciones | Estable compensado |

*b) ¿A que se deben estas diferencias?:* ´

1) Limitaciones de hardware:
   - Resolucion: ´ DAC de 8 bits vs 12-16 bits en equipos profesionales

• Muestreo: ADC limitado a 200 kHz vs MHz/GHz • Componentes: Proposito general vs alta precisi ´ on´ 2) Errores de conversion: ´

• Offset: Desviacion en el punto cero ´
• Ganancia: Pendiente no ideal
• No linealidad: Escalones no uniformes

3) Factores externos:

• Ruido electromagnetico: ´ Cables como antenas • Alimentacion: ´ USB introduce ruido
• Temperatura: Afecta componentes

4) Limitaciones de software:

• Sobrecarga: Retardos en el bucle principal
• Sincronizacion: ´ Delays no precisos

## IV. Simulaciones Virtuales

### *A. Simulacion de control de LED mediante rel ´ e (Wokwi) ´*

Con el fin de validar el control de cargas a traves de ´ un elemento de conmutacion electromec ´ anico, se simul ´ o en ´ Wokwi un circuito en el que un pulsador controla la activacion´ de un LED mediante un rele. La simulaci ´ on permite repre- ´ sentar el principio de aislamiento entre el circuito de control (baja potencia) y el circuito de carga (potencia), caracter´ıstica principal del uso de reles en aplicaciones industriales y de ´ automatizacion. ´

*1) Montaje y conexiones:* El montaje se realizo utilizando ´ un ESP32, un modulo de rel ´ e, un pulsador y un LED con ´ resistencia limitadora de corriente. La logica de control se ´ implemento con una entrada digital configurada con resistencia ´ interna pull-up y una salida digital conectada a la entrada del modulo rel ´ e.´

Las conexiones empleadas fueron:

• Pulsador:
  – Un terminal del pulsador → GND
  – Terminal opuesto → GPIO17 (entrada digital con INPUT_PULLUP)
• Modulo rel ´ e (control): ´
  – IN → GPIO16 (salida digital)
  – VCC → 5V (segun el m ´ odulo) ´
  – GND → GND del ESP32
• Circuito de carga (LED con contactos del rele): ´
  – 5V → COM del rele´
  – NO del rele´ → Resistencia (220Ω) → Anodo del ´ LED
  – Catodo del LED ´ → GND

En esta configuracion se emple ´ o el contacto ´ NO (Normally Open), por lo cual el LED permanece apagado mientras el rele´ esta desenergizado y se enciende ´ unicamente cuando el rel ´ e´ conmuta.

*2) Funcionamiento y resultados:* El programa configura el pin del pulsador como entrada con pull-up, de manera que el estado logico es ´ HIGH en reposo y cambia a LOW cuando se oprime el boton (conexi ´ on a tierra). Cuando el ´ boton es presionado, el ESP32 activa la salida de control ´ del rele, energizando la bobina del m ´ odulo y cerrando el ´ contacto COM–NO. Como consecuencia, el circuito de carga se completa y el LED enciende. Al soltar el boton, la bobina ´ se desenergiza, el contacto retorna a su estado abierto y el LED se apaga.

Este comportamiento se observo de forma consistente du- ´ rante la simulacion, verificando que el rel ´ e puede ser contro- ´ lado mediante una salida digital del microcontrolador y que permite conmutar una carga de manera aislada del circuito de control.

*3) Limitaciones del rele:´* Aunque los reles ofrecen ais- ´ lamiento galvanico y capacidad de conmutar cargas relativa- ´ mente altas, presentan limitaciones relevantes:

• Corriente y voltaje maximos: ´ los contactos tienen una capacidad nominal (por ejemplo, 10A a 250VAC o 10A a 30VDC en reles comunes). Superar estos l ´ ´ımites puede causar calentamiento, arco electrico y desgaste acelerado. ´ • Tiempo de conmutacion: ´ t´ıpicamente del orden de milisegundos (aprox. 5–20 ms), lo cual los hace inade cuados para senales r ˜ apidas. ´
• Rebote de contactos: al conmutar, el contacto puede “rebotar” generando transiciones rapidas no deseadas, ´ especialmente relevante en logica digital si el rel ´ e se usa ´ como entrada.
• Vida util mec ´ anica: ´ al tener partes moviles, la cantidad ´ de ciclos esta limitada; el desgaste aumenta con cargas ´ inductivas o conmutacion frecuente. ´
• Ruido electromagnetico: ´ el accionamiento de la bobina y el arco en contactos (en cargas reales) puede introducir interferencia si no se acondiciona el sistema.

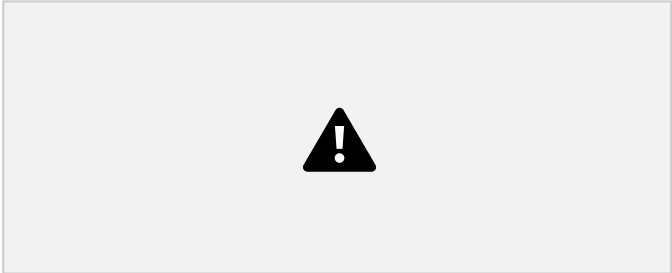

Fig. 4. Simulacion en Wokwi del control de un LED mediante rel ´ e accionado ´ por pulsador.

En conjunto, la simulacion confirm ´ o el funcionamiento ´ basico del rel ´ e como elemento de conmutaci ´ on y permiti ´ o´ identificar caracter´ısticas y limitaciones que deben consider arse en una implementacion f ´ ´ısica.

## Manejo de Archivos y Almacenamiento en ESP32 con microSD

### *Introduccion´*

El ESP32 puede interactuar con tarjetas microSD para alma cenar y recuperar datos de forma no volatil. Esta capacidad es ´ fundamental en aplicaciones de IoT donde se requiere registrar datos de sensores, almacenar archivos de

configuracion o ´ guardar informacion sin depender de la memoria flash interna ´ del microcontrolador.

*Interfaz de Comunicacion: SPI ´*

La comunicacion entre el ESP32 y el m ´ odulo microSD se ´ realiza mediante el protocolo SPI (Serial Peripheral Interface), que utiliza cuatro pines principales:

TABLE III
PINES DE COMUNICACION´ SPI

| Senal ˜ | Descripcion´ |
|---|---|
| MOSI | Master Out Slave In (datos del ESP32 a la tarjeta) |
| MISO | Master In Slave Out (datos de la tarjeta al ESP32) |
| SCK | Serial Clock (senal de reloj) ˜ |
| CS | Chip Select (selecciona la tarjeta) |

*Sistema de Archivos*

Las tarjetas microSD utilizan sistemas de archivos FAT16 o FAT32, que son compatibles con las librer´ıas de Ar duino/ESP32. Esto permite:

- Crear, leer, escribir y eliminar archivos
- Navegar por directorios
- Obtener informacion como tama ´ no de archivos y espacio ˜ disponible

*Pines del Modulo microSD ´*

En la Tabla IV se describen los pines t´ıpicos de un modulo ´ microSD.

TABLE IV
PINES DEL MODULO MICRO ´ SD

| Pin | Descripcion´ |
|---|---|
| CS | Chip Select (seleccion de tarjeta) ´ |
| DI | Data Input (equivalente a MOSI) |
| DO | Data Output (equivalente a MISO) |
| SCK | Serial Clock |
| VCC | Alimentacion (generalmente 3.3V) ´ |
| GND | Tierra |
| CD | Card Detect (detecta si hay tarjeta insertada) |

*Conexiones Recomendadas ESP32 - Modulo microSD ´*

La Tabla V muestra las conexiones sugeridas entre el ESP32 y el modulo microSD. ´

TABLE V
CONEXIONES ESP32 - MODULO MICRO ´ SD

| Modulo microSD ´ | ESP32 |
|---|---|
| CS | GPIO5 |
| DI (MOSI) | GPIO23 |
| DO (MISO) | GPIO19 |
| SCK | GPIO18 |
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |

*Funcionamiento Basico ´*

El proceso para utilizar la tarjeta microSD con el ESP32 sigue los siguientes pasos:

1) Conexion f ´ ´ısica: Se conectan los pines SPI del ESP32 a los del modulo microSD seg ´ un la Tabla V. ´
2) Inicializacion: ´ En el codigo, se incluye la librer ´ ´ıa SD.h y se inicializa la comunicacion con la tarjeta usando el ´ pin CS.
3) Operaciones de archivo: Una vez inicializada, se pueden realizar operaciones estandar: ´
   - Abrir archivos en modo lectura o escritura
   - Leer y escribir datos
   - Cerrar archivos para garantizar la integridad de los datos
   - Crear y eliminar directorios

*Ejemplo de Aplicacion: Data Logger de Temperatura ´* Un caso de uso t´ıpico es el registro de datos de sen sores (data logging). A continuacion se describe un ejemplo ´ practico: ´

Contexto: Un sistema de monitoreo ambiental que registra lecturas de temperatura en un archivo de texto cada cierto intervalo de tiempo.

Proceso:

1) El ESP32 lee un sensor de temperatura (por ejemplo, el MPU6050 o un sensor DS18B20)
2) Abre (o crea si no existe) un archivo llamado datos.txt en la tarjeta microSD
3) Escribe una l´ınea con la fecha, hora y valor de temper atura le´ıdo
4) Cierra el archivo para asegurar que los datos se guarden correctamente

Resultado: Se genera un archivo de texto en la tarjeta microSD con un historial de mediciones que puede ser abierto y analizado en una computadora utilizando herramientas como

Excel, bloc de notas o software de analisis de datos. ´

Ejemplo de l´ıneas escritas en el archivo:

2026-03-01 10:30:15, Temperatura: 25.3°C 2026-03-01 10:31:15, Temperatura: 25.4°C 2026-03-01 10:32:15, Temperatura: 25.2°C

## V. Analisis de ´ Resultados

En este laboratorio pudimos comprobar en la practica c ´ omo ´ se comportan el ADC y el DAC del ESP32, y que tan lejos ´ (o cerca) estan de lo que uno espera en teor ´ ´ıa.

En la Prueba 1 (ADC con potenciometro) ´ , el hecho de que el valor cambiara entre 0 y 4095 confirmo que s ´ ´ı estabamos ´ leyendo a 12 bits como se configuro. Tambi ´ en se vio que ´ el cambio fue casi lineal: a medida que girabamos el po- ´ tenciometro, el n ´ umero sub ´ ´ıa o bajaba de forma proporcional. Lo que s´ı llamo la atenci ´ on fueron las peque ´ nas variaciones de ˜ ±5 a ±10 LSB incluso cuando el potenciometro se quedaba ´ quieto. Eso tiene sentido porque el V, que es justo lo que se espera si el DAC es de 8 bits (256 niveles) y trabaja con 3.3 V. O sea, la relacion "valor ´ DAC vs voltaje" salio casi lineal, lo cual confirma que el ´ DAC se comporta como dice el modelo teorico. Las peque ´ nas ˜ diferencias se entienden por la precision del mult ´ ´ımetro y porque el 3.3 V real no siempre es exactamente 3.3 V.

En la Prueba 4 (DAC con osciloscopio), se noto lo que ´ mas limita al DAC del ESP32: su resoluci ´ on. En se ´ nales como ˜ la senoide, a frecuencias bajas se ve´ıa bastante bien, pero al subir a 500 Hz – 1 kHz empezaron a aparecer escalones, y por encima de 2 kHz la senal se fue da ˜ nando m ˜ as. Esto ´ pasa porque el DAC solo tiene 256 niveles y porque, ademas, ´ el sistema tiene un tiempo de respuesta limitado (no puede cambiar de nivel infinitamente rapido). ´

Finalmente, en la Prueba 5 (cruzada entre grupos), fue muy evidente que la senal se "escalonaba" todav ˜ ´ıa mas. Esto ´ tiene explicacion l ´ ogica: primero el DAC del emisor ya genera ´ la senoide por niveles (8 bits), y luego el ADC del receptor vuelve a convertirla en niveles (12 bits). Entonces, terminamos viendo una senal doblemente cuantizada. Adem ˜ as, como el ´ muestreo depende del ciclo del programa y de la comunicacion´ serial, hay variaciones en el tiempo entre muestras, y como no usamos filtro anti-aliasing, cualquier ruido o componente rapida tambi ´ en aparece en la medici ´ on. ´

En conclusion, el ESP32 s ´ ´ı sirve como un oscilosco pio/generador basico para entender conceptos (cuantizaci ´ on, ´ aliasing, ruido, l´ımites de muestreo), pero se nota que no esta´ disenado para competir con instrumentos profesionales. Aun ˜ as´ı, justo por esas limitaciones es que el laboratorio fue util: ´ porque facilito a entender qu ´ e cosas vienen del hardware y ´ que cosas vienen de c ´ omo programamos y medimos. ´ ADC del ESP32 mete ruido interno y ademas la referencia de 3.3V no es perfecta. ´ En resumen: funciona bien, pero no es "de laboratorio" en precision. ´

En la Prueba 2 (ADC con generador profesional), lo gramos ver bien la senoide en el Serial Plotter a 1 kHz, pero al ir subiendo frecuencia se empezo a notar que el sistema ´ no alcanzaba a muestrear lo suficientemente rapido. Entre 3 ´ y 5 kHz todav´ıa se reconoc´ıa la forma, pero despues de 10 ´ kHz ya se ve´ıa deformada, y a mas de 15 kHz aparecieron ´ efectos claros de aliasing. Esto nos mostro algo importante: ´ aunque el ESP32 en teor´ıa puede muestrear bastante rapido, ´ con analogRead() + env´ıo por serial, la velocidad real baja mucho. Ademas, el error del 2–3% en amplitud se puede ´ explicar por la no linealidad t´ıpica del ADC del ESP32 y por pequenas diferencias en el voltaje de referencia. ˜

En la Prueba 3 (DAC con mult´ımetro), los resultados fueron bastante coherentes. Al aumentar el valor digital en pasos de 16, el voltaje sub´ıa casi siempre alrededor de 0.207